

Ejercicios SQL

Ejercicios de nivel inicial

1. Filtrado de Clientes por País

Pregunta: ¿Cuáles son los nombres (**CUSTOMERNAME**) de todos los clientes que se encuentran en 'France'?

Respuesta:

```
SELECT CUSTOMERNAME  
  
FROM CLIENT_DATA  
  
WHERE COUNTRY = 'France';
```

2. Ordenamiento de Productos por Precio

Pregunta: Listar los códigos de productos (**PRODUCTCODE**) y su precio sugerido (**MSRP**), ordenados de menor a mayor precio.

Respuesta:

```
SELECT PRODUCTCODE, MSRP  
  
FROM PRODUCT_DATA  
  
ORDER BY MSRP ASC;
```

3. Filtro Numérico en Transacciones

Pregunta: Mostrar todos los detalles de las transacciones donde la cantidad pedida (**QUANTITYORDERED**) sea mayor a 50 unidades.

Respuesta:

```
SELECT *  
  
FROM TRANSACTION_DATA  
  
WHERE QUANTITYORDERED > 50;
```

4. Conteo Simple de Registros

Pregunta: ¿Cuántos pedidos en total tienen actualmente el estado de 'Cancelled' (Cancelado)?

Respuesta:

```
SELECT COUNT(*)  
  
FROM ORDER_DATA  
  
WHERE STATUS = 'Cancelled';
```

5. Búsqueda de Patrones de Texto

Pregunta: Seleccionar el nombre y la ciudad de los clientes cuyo nombre de ciudad contenga la palabra 'San' (por ejemplo, San Francisco, Sandnes).

Respuesta:

```
SELECT CUSTOMERNAME, CITY  
  
FROM CLIENT_DATA  
  
WHERE CITY LIKE '%San%';
```

Complejidad Intermedia

1. Ventas por línea de producto

Pregunta: ¿Cuál es el monto total de ventas para cada línea de producto?

Respuesta:

```
SELECT p.PRODUCTLINE, SUM(t.SALES) AS TOTAL_VENTAS  
  
FROM TRANSACTION_DATA t  
  
JOIN PRODUCT_DATA p ON t.PRODUCTCODE = p.PRODUCTCODE  
  
GROUP BY p.PRODUCTLINE;
```

2. Clientes con órdenes en disputa

Pregunta: ¿Qué clientes tienen órdenes con un estado de 'Disputed'?

Respuesta:

```
SELECT DISTINCT c.CUSTOMERNAME  
  
FROM CLIENT_DATA c  
  
JOIN TRANSACTION_DATA t ON c.customer_id = t.CLIENT_ID  
  
JOIN ORDER_DATA o ON t.ORDERNUMBER = o.ORDERNUMBER
```

WHERE o.STATUS = 'Disputed';

3. Pedidos enviados por año

Pregunta: ¿Cuántos pedidos fueron enviados ('Shipped') en el año 2003?

Respuesta:

```
SELECT COUNT(DISTINCT o.ORDERNUMBER)
FROM ORDER_DATA o
JOIN TRANSACTION_DATA t ON o.ORDERNUMBER = t.ORDERNUMBER
WHERE o.STATUS = 'Shipped'
AND t.YEAR_ID = 2003;
```

4. Ventas por país

Pregunta: ¿Cuál es el total de ventas para cada país?

Respuesta:

```
SELECT c.COUNTRY, SUM(t.SALES) AS TOTAL_VENTAS
FROM CLIENT_DATA c
JOIN TRANSACTION_DATA t ON c.customer_id = t.CLIENT_ID
GROUP BY c.COUNTRY;
```

5. Promedio de precio por línea de producto

Pregunta: ¿Cuál es el precio promedio por unidad (**PRICEEACH**) para cada línea de producto?

Respuesta: SELECT p.PRODUCTLINE, AVG(t.PRICEEACH) AS PRECIO_PROMEDIO

```
FROM TRANSACTION_DATA t
JOIN PRODUCT_DATA p ON t.PRODUCTCODE = p.PRODUCTCODE
GROUP BY p.PRODUCTLINE;
```

6. Top 5 clientes por ventas

Pregunta: ¿Cuáles son los 5 clientes con el mayor monto total de ventas?

Respuesta:

```
SELECT c.CUSTOMERNAME, SUM(t.SALES) AS TOTAL_VENTAS
FROM CLIENT_DATA c
JOIN TRANSACTION_DATA t ON c.customer_id = t.CLIENT_ID
GROUP BY c.customer_id, c.CUSTOMERNAME
ORDER BY TOTAL_VENTAS DESC
LIMIT 5;
```

7. Productos de mayor volumen de venta

Pregunta: ¿Cuáles son los 3 productos (**PRODUCTCODE**) de los que se vendió la mayor cantidad de unidades en total?

Respuesta:

```
SELECT PRODUCTCODE, SUM(QUANTITYORDERED) AS TOTAL_UNIDADES
FROM TRANSACTION_DATA
GROUP BY PRODUCTCODE
ORDER BY TOTAL_UNIDADES DESC
LIMIT 3;
```

8. Ventas por trimestre

Pregunta: ¿Cuál fue el total de ventas para cada trimestre del año 2003?

Respuesta:

```
SELECT QTR_ID, SUM(SALES) AS TOTAL_VENTAS
FROM TRANSACTION_DATA
WHERE YEAR_ID = 2003
GROUP BY QTR_ID
ORDER BY QTR_ID;
```

9. Clientes en un territorio específico

Pregunta: ¿Cuántos clientes hay en el territorio 'EMEA'?

Respuesta:

```
SELECT COUNT(*)
FROM CLIENT_DATA
WHERE TERRITORY = 'EMEA';
```

10. Detalles de pedidos cancelados

Pregunta: ¿Cuántos pedidos se cancelaron y cuál es su número de pedido y el nombre del cliente?

Respuesta:

```
SELECT
  o.ORDERNUMBER,
  c.CUSTOMERNAME,
  COUNT(*) OVER () AS TOTAL_CANCELADOS
FROM ORDER_DATA o
JOIN TRANSACTION_DATA t ON o.ORDERNUMBER = t.ORDERNUMBER
JOIN CLIENT_DATA c ON t.CLIENT_ID = c.customer_id
WHERE o.STATUS = 'Cancelled'
GROUP BY o.ORDERNUMBER, c.CUSTOMERNAME;
```

Complejidad Avanzada

1. Ventas de un país en un trimestre específico

Pregunta: ¿Cuál fue el monto total de ventas de los clientes de 'USA' durante el primer trimestre (QTR_ID = 1) de todos los años?

Respuesta:

```
SELECT SUM(t.SALES) AS TOTAL_VENTAS
FROM TRANSACTION_DATA t
JOIN CLIENT_DATA c ON t.CLIENT_ID = c.customer_id
WHERE c.COUNTRY = 'USA'
AND t.QTR_ID = 1;
```

2. Clientes de una línea de productos específica

Pregunta: ¿Cuáles son los nombres de los clientes (CUSTOMERNAME) que han comprado productos de la línea 'Classic Cars'?

Respuesta:

```
SELECT DISTINCT c.CUSTOMERNAME
FROM CLIENT_DATA c
JOIN TRANSACTION_DATA t ON c.customer_id = t.CLIENT_ID
JOIN PRODUCT_DATA p ON t.PRODUCTCODE = p.PRODUCTCODE
```

WHERE p.PRODUCTLINE = 'Classic Cars';

3. Órdenes canceladas en una ciudad

Pregunta: ¿Cuántos pedidos fueron cancelados (**Cancelled**) por clientes que viven en 'San Francisco'?

Respuesta:

```
SELECT COUNT(DISTINCT o.ORDERNUMBER)
FROM ORDER_DATA o
JOIN TRANSACTION_DATA t ON o.ORDERNUMBER = t.ORDERNUMBER
JOIN CLIENT_DATA c ON t.CLIENT_ID = c.customer_id
WHERE o.STATUS = 'Cancelled'
AND c.CITY = 'San Francisco';
```

4. Promedio de ventas por año

Pregunta: ¿Cuál fue el promedio de ventas por línea de transacción (**SALES**) para cada año?

Respuesta:

```
SELECT YEAR_ID, AVG(SALES) AS PROMEDIO_VENTAS
FROM TRANSACTION_DATA
GROUP BY YEAR_ID
ORDER BY YEAR_ID;
```

5. Productos con MSRP superior al promedio

Pregunta: ¿Qué productos (**PRODUCTCODE**) tienen un MSRP (precio de venta recomendado por el fabricante) superior al MSRP promedio de todos los productos?

Respuesta:

```
SELECT PRODUCTCODE
FROM PRODUCT_DATA
WHERE MSRP > (
    SELECT AVG(MSRP)
    FROM PRODUCT_DATA
);
```

6. Dirección de clientes con valores nulos

Pregunta: ¿Cuál es la dirección completa de cada cliente, uniendo **ADDRESSLINE1** y **ADDRESSLINE2**? Si el campo **ADDRESSLINE2** es nulo (vacío), no debe aparecer en la dirección final.

Respuesta:

```
SELECT CUSTOMERNAME,  
ADDRESSLINE1 ||  
CASE  
WHEN ADDRESSLINE2 IS NOT NULL  
THEN '' || ADDRESSLINE2  
ELSE ''  
END AS DIRECCION_COMPLETA  
FROM CLIENT_DATA;
```